

空間分析方法與應用

透過空間型態的描述，我們可以得知空間分布的中心點、密度等統計量，而這些資訊即代表地理分布的特性。因此，相較於單純視覺化呈現地物資料，計算這些統計量更有利於量性地描述地物的空間分布並進行比較，包括：(1) 比較不同地物的分布狀況，例如：分別繪製便利商店與超級市場的空間分布，比較不同商家類型的區位與選址考量（圖 4.1）；(2) 追蹤地物分布的改變，例如：透過觀察傳染病的病例時空變化，追蹤病例擴散的方向並且做出預防措施（圖 4.2）。

4.1 空間型態分析之前的準備工作

自然及社會環境的監測地點或事件發生位置，例如：水文雨量、地震震央、空氣品質觀測站、搶案犯罪地點、某疾病的病例地址等，在都市中其位置多以地址來記錄，而透過地理資訊系統的**地址對位**（address matching）功能¹，每個地址能夠被轉換成一組 X-Y 地理座標。目前許多地

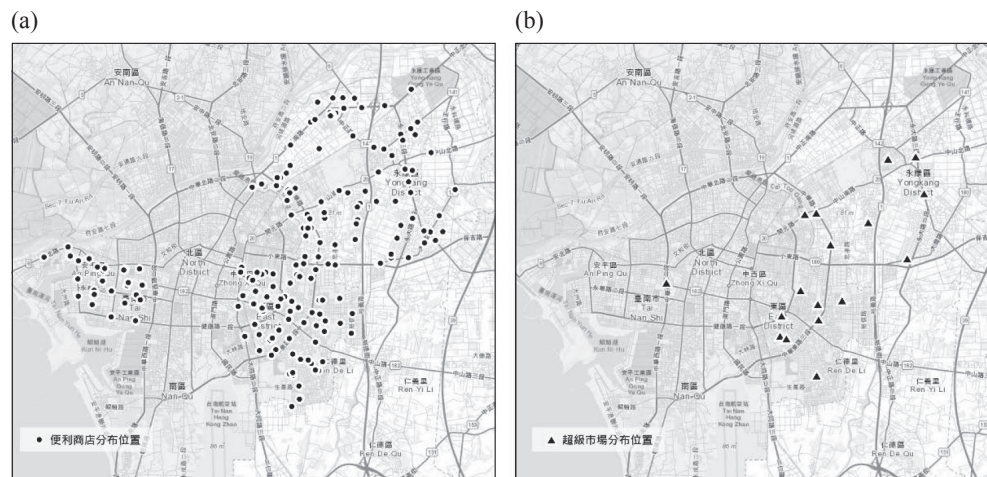


圖 4.1 不同商家類型的空間分布：(a) 便利商店；(b) 超級市場。

1 補充地址對位功能網站：全國門牌地址定位服務，
<https://www.tgos.tw/TGOS/Web/Addr>。



圖 4.2 傳染病的病例時空變化。

點的記錄亦可透過全球定位系統接收器（GPS receiver）直接記錄其地理座標。利用這些座標資訊可以將點資料繪製於地圖上，了解資料的空間分布型態。接著，透過空間分析方法，我們可以進一步地了解點事件聚集的熱區範圍，例如：在犯罪點事件中，犯罪最密集的地區在哪裡。這類型的應用分析可以利用統計數值來描述空間分布型態，或是檢驗事件是否群聚於特定地區。在進行點型態分析之前，必須確認以下的事情：

1. 點事件的資料需繪製於平面地圖上，但一般 GPS 接收器取得的地理座標大多以 WGS84 的經緯度為主，因此需選擇恰當的投影方式²，將球

2 補充「座標投影」的說明與提供相關參考資料：臺灣地理人文全覽圖附錄之「座標系統漫談」，http://www.sunriver.com.tw/grid_tm2.htm。

面地理座標轉換成平面座標，利用**卡式座標系統**（Cartesian Coordinate System）使點與點之間的距離及空間關係較便於計算。同時，也應避免用於大範圍研究區（例如：整個亞洲或北半球等），以免在地圖投影時造成許多空間關係的扭曲，而難以合理計算其空間型態。

2. 點事件應是進行分析的母體資料，亦即涵蓋研究區域內的所有事件。若無法取得所有事件，則應遵循空間抽樣的統計原理，進行樣本取樣。

4.2 空間分布的中心趨勢

空間分布的中心趨勢可用三種指標來描述，包括：**平均中心點**（mean center）、**中位數中心點**（median center），以及**中心地理物件**（central feature），如圖 4.3 所示，分別詳細介紹如下：

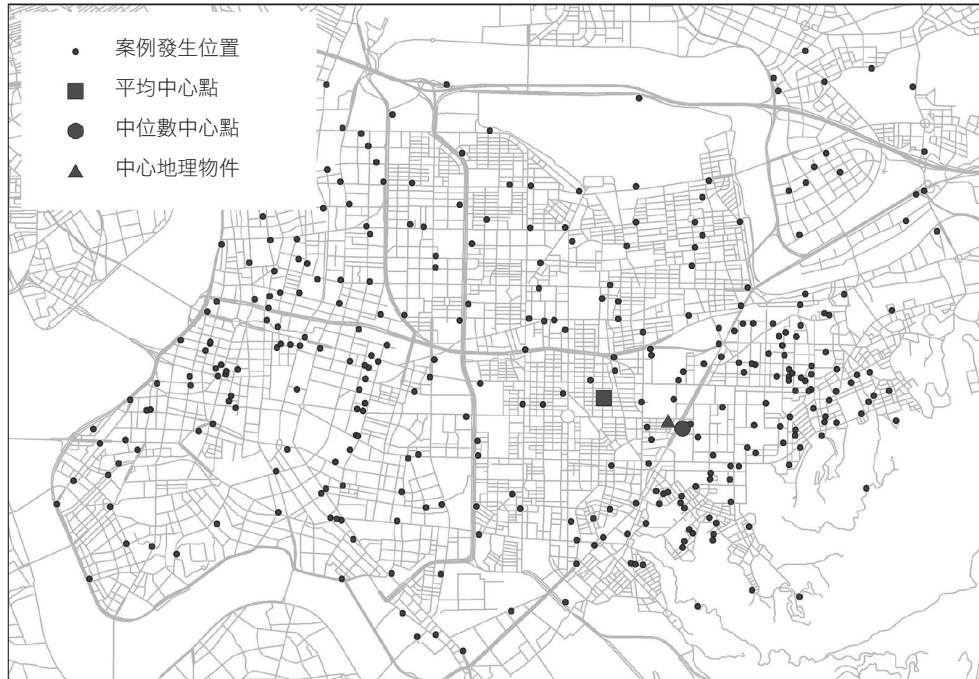


圖 4.3 空間的中心趨勢指標。

4.2.1 平均中心點

當我們想找出眾多點事件或地物分布的中心位置時，就可以計算平均中心點。例如：在分析不同季節中野生動物的族群遷徙時，野生動物在不同季節的分布中心點即可以平均中心點來描述。該中心點代表最多野生動物聚集的地方，利用這樣的資訊，生態學家能在不同季節針對這些中心點附近的地方來觀察野生動物的行為。平均中心點的計算方式是直接將研究區中所有地物的 x 、 y 座標各取其平均值，作為平均中心點的 x 、 y 座標，如式 4.1、式 4.2，其中， n 代表地物個數， x 、 y 分別代表 x 、 y 座標值。

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} \quad (4.1)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i}{n} \quad (4.2)$$

若某事件有權重屬性，例如：醫院的病床數或學校的在學人數等，則平均中心點可利用其權重屬性作加權計算。有權重的平均中心點與上述計算方法相似，僅需將各地物的 x 、 y 座標加總之前，分別乘上各自的權重值 w_i 再進行加總，最後除以權重總和即可，如式 4.3、式 4.4。

$$\bar{x} = \frac{\sum_i (w_i x_i)}{\sum_i w_i} \quad (4.3)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_i (w_i y_i)}{\sum_i w_i} \quad (4.4)$$

在計算空間的中心趨勢時，必須注意的是，若分析的資料呈現均勻分布（又稱離散分布），則計算出來的中心點位置可能無法代表任何地物的位置或群聚中心。例如：當地物有多個群聚中心時，所計算出來的中心點將會落在多個群聚中心之間，完全無法代表任何群聚點，如圖 4.4。



圖 4.4 多組群聚中心之平均中心點無法代表任一群聚。

4.2.2 中位數中心點

當我們想找出商店最佳的設置位址時，可以計算**中位數中心點**。中位數中心點表示該點距離所有地物的距離總和為最小，因此以中位數中心點作為商店的設置位址，代表所有地物到達該商店的距離總和最小，也代表該位置最方便到達。在距離的計算上，一般是指直線距離，不過也能夠利用其他的距離概念代替，例如：旅行時間、成本等。沒有公式能夠直接精確地計算出中位數中心點，需要透過最佳化演算法的反覆計算，使中心點向較多地物的地方靠近，以達到距離總和最小之目的，藉此估算其位置，如式 4.5， d_i^t 表示 i 點到中位數中心點 t 的距離。

$$\text{Minimize } \sum_i d_i^t = \sum_i \sqrt{(x_i - x^t)^2 + (y_i - y^t)^2} \quad (4.5)$$

4.2.3 中心地理物件

中心地理物件代表的是在該群地物中，距離其他地物總和最短的地物。舉例而言，想要在某間學校內舉辦活動，學校的中心地理物件可能是最適合舉辦活動的位置，代表該學校距離其他學校的距離總和最近。中心地理物件的計算方式是針對每一個地物，分別計算該地物與其他地物間的距離加總，總和最小者便是中心地理物件。若要計算有權重的中心地理物件，則會將兩者之間的距離乘上權重，最後，總和最小者即為有權重的中心地理物件。

4.3 空間分布的分散程度

4.3.1 標準距離

要量測空間分布的範圍，可以透過計算該地物距離平均中心點的離散程度來表示。該數值代表了所有物件距離平均中心點之分布範圍，稱為**標準距離偏差**（standard distance deviation），也可稱為**標準距離**（standard distance）。該指標是指地物與中心點平均距離之間的變異程度，變異程度愈大代表分布愈離散。其計算方式類似統計學中標準偏差（standard deviation）的概念，先計算中心點座標，接著將各地物的 x 座標與中心點的 x 座標相減後平方，再取平均；同樣地，在對 y 座標進行相同步驟之後，將兩值相加並取平方根，得到的便是標準距離。其計算過程與計算標準差的過程類似，得到的結果代表的是一個距離的值，如式 4.6。

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n} + \frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}{n}} \quad (4.6)$$

最後，以平均中心點為圓心，以標準距離偏差為半徑，即可畫出一個圓，圓圈愈小代表分布密度愈高（如圖 4.5）。

同樣地，我們能夠只以點的分布位置進行計算，也能夠以其屬性值作為權重進行加權計算。加權計算過程與上述相似，唯需要乘上該地物的屬性值作為權重 w_i ，將式 4.6 改成如式 4.7 之形式，計算加權標準距離。例如：在都市計畫中分析商業活動的密度分布時，以僱用員工數作為權重的分析結果，代表了擁有多數員工分布的商業活動密集程度（如圖 4.6）。

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_i w_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_i w_i} + \frac{\sum_i w_i (y_i - \bar{y})^2}{\sum_i w_i}} \quad (4.7)$$

4.3.2 標準差橢圓

若群聚具有方向性，則應以**標準差橢圓**（standard deviational ellipse）的方式呈現，例如：臺灣的分布是以南北向為主，若以臺灣為研究區，則不宜以前述的標準距離繪製其圓形的空間分布範圍，需同時捕捉資料的密度與南北分布的方向性。

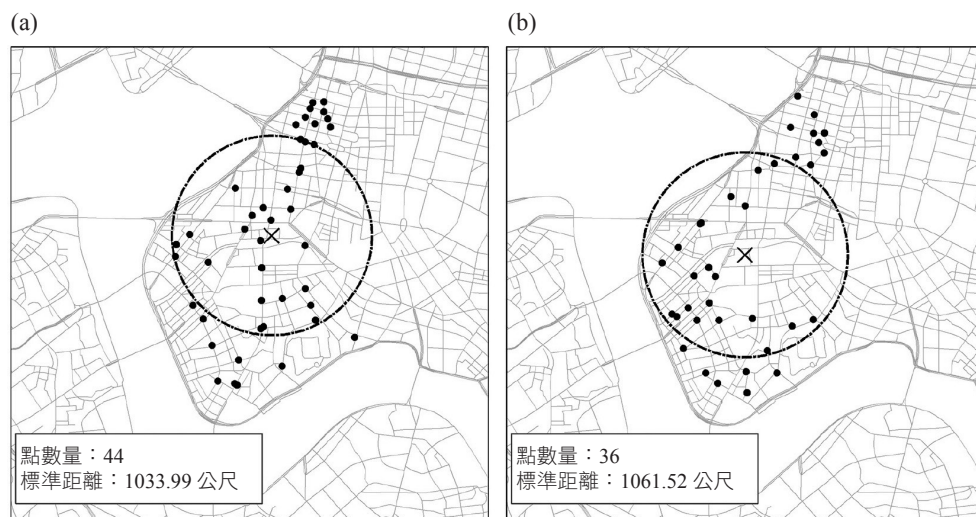


圖 4.5 比較不同密度的地物分布，相較於 (b)，(a) 的點密度較高，標準距離也較短。

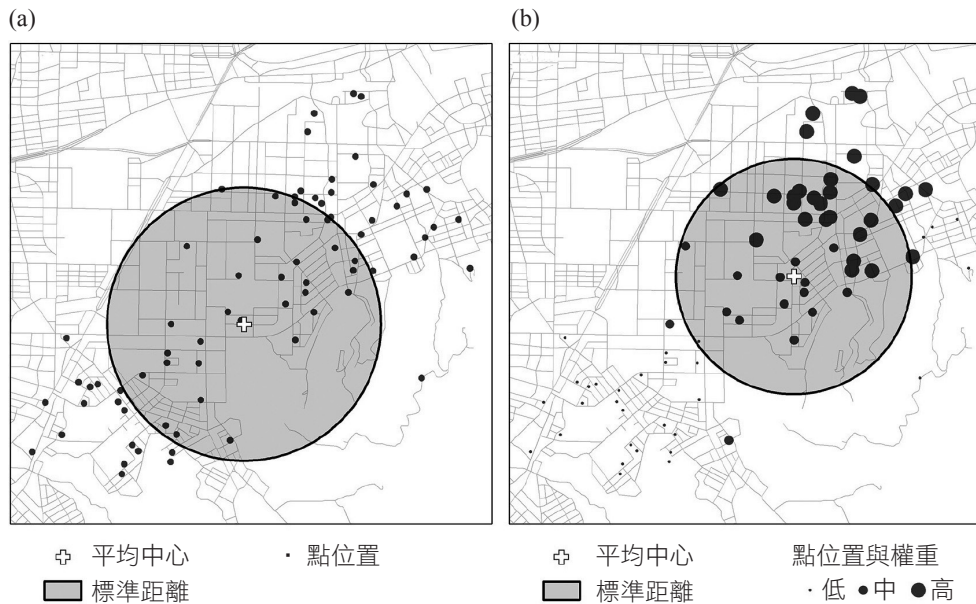


圖 4.6 有無權重的空間分布密度：(a) 未加權標準距離 = 992.8 公尺；(b) 加權後標準距離 = 855.3 公尺。

標準差橢圓的計算方式是分別計算 x 座標與 y 座標的標準距離，如式 4.8。

$$SD_x = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} ; SD_y = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}{n}} \quad (4.8)$$

若要計算加權標準差橢圓，則僅需乘上屬性值作為權重即可，如式 4.9。

$$SD_x = \sqrt{\frac{\sum_i w_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_i w_i}} ; SD_y = \sqrt{\frac{\sum_i w_i (y_i - \bar{y})^2}{\sum_i w_i}} \quad (4.9)$$

上述的計算結果即分別是東西向 (x 軸) 與南北向 (y 軸) 的標準距離，接著，要計算地物分布的方向，則是先計算所有地物與 y 軸之間的距離總和，再將 y 軸旋轉一些角度，重新計算所有地物與 y 軸距離的總和，並重複進行此步驟直到找到最小值為止，記錄此時 y 軸的旋轉角度。這時，對兩軸旋轉該角度，便能夠得到地物分布的方向（如圖 4.7）。

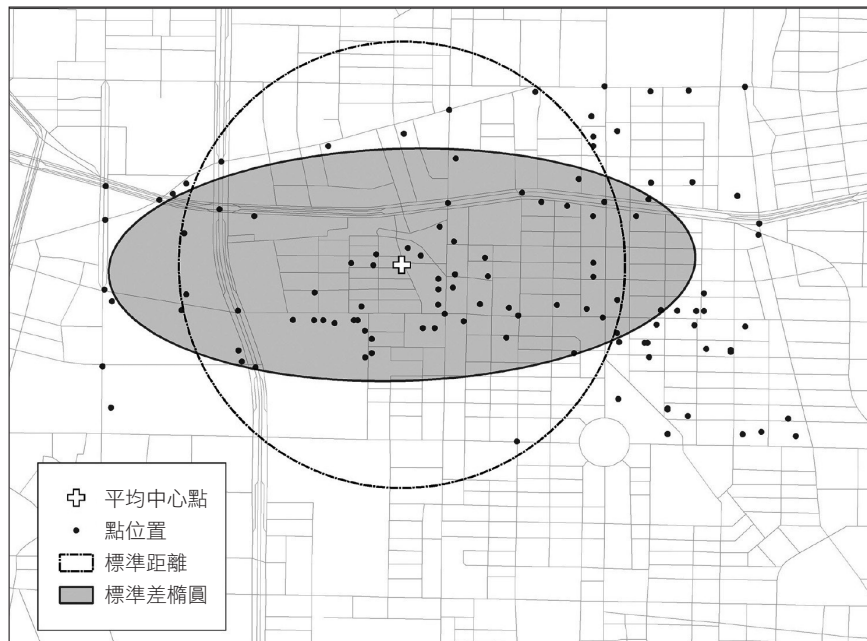


圖 4.7 標準差橢圓。

量測分布的方向性有助於了解地物分布的趨勢，例如：透過量測搶劫案的分布方向性，看出犯罪發生地可能是依循主要交通幹道的方向而分布（如圖 4.8）。

根據中心點位置，以及計算出的兩軸長度與旋轉角度，將能夠畫出一個橢圓外框。該橢圓代表地物最集中的範圍，其半長軸與半短軸則分別是旋轉後的 x 軸與 y 軸一倍標準差的長度。我們也可利用兩倍標準差或以上的長度繪製橢圓的半長軸與半短軸，用以代表大多數地物分布的地區範圍（如圖 4.9）。

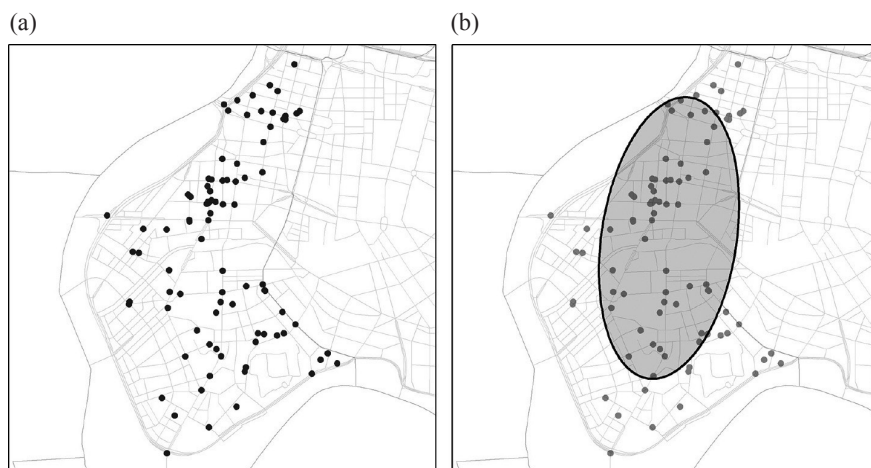


圖 4.8 搶劫案的分布與空間型態：(a) 搶劫案的發生地點；(b) 將搶劫案的發生地點疊上其標準差橢圓，觀察案件分布的方向性。

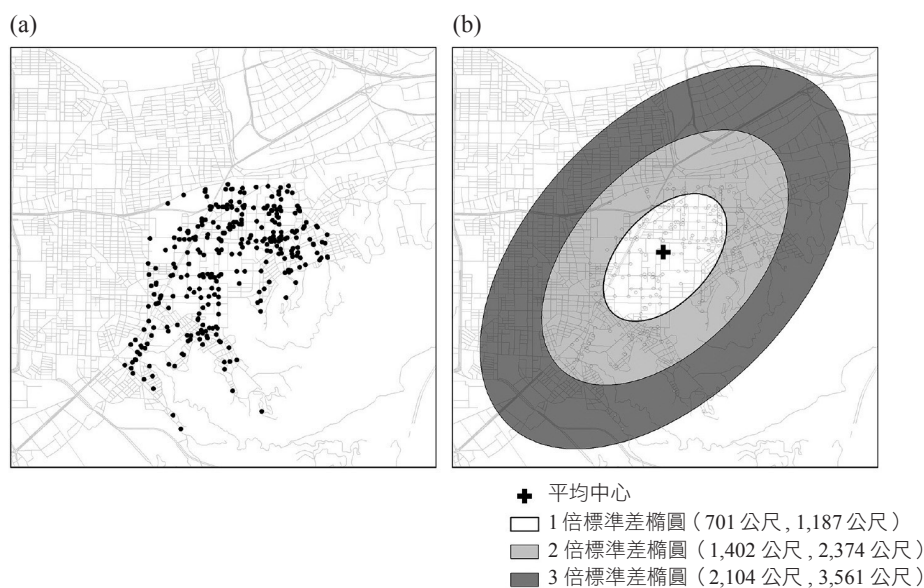


圖 4.9 點事件的分布與空間型態：(a) 點事件的發生地點；(b) 點事件不同倍數的標準差橢圓，圖例中的括弧分別表示短軸與長軸距離。